Hemtal 1, Lösning

1. Visa $E = mc^2$.

   Lösning: Se Mats föreläsningsanteckningar på canvas.

2. Albert Einstein sitter på ett tåg som färdas mellan Zürich och Genève som har den konstanta hastigheten $0{,}7c$. Avståndet mellan städerna är 275 km, mätt från jordens referenssystem som antas vara i vila. Tågets längd är 100 m.

   (a) Erwin Schrödinger står vid sidan av spåren, han mäter längden på tåget. Detta gör även Einstein. Vilka resultat får de?

   Lösning: Från Alberts referenssystem kommer tåget vara i vila, därför kommer ingen längdkontraktion ske och Albert mäter tågets längd till 100 m. Från Erwins referenssystem kommer dock tåget ha en relativ hastighet på $0{,}7c$, längden Erwin mäter kommer därför ges av:

   $$\ell = \frac{1}{\gamma}\ell_0. \tag{1}$$

   Sedan beräknar vi γ då den relativa hastigheten är 0,7 c

   $$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{(0{,}7c)^2}{c^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1-0{,}49}} = \frac{1}{\sqrt{0{,}51}} \approx 1{,}400. \tag{2}$$

   Insatt i (1),

   $$\ell = \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{0{,}51}}} = \sqrt{0{,}51}\cdot\ell_0 = \sqrt{0{,}51}\cdot 100 \text{ m} \approx \boxed{71{,}4 \text{ m}}. \tag{3}$$

   Erwin mäter alltså tågets längd till 71,4 m.

   (b) Schrödinger och Einstein tar även tid på hur lång tid resan tar, får de samma resultat? Motivera med uträkningar.
   Lösning: Albert: Från Alberts referenssystem så har vägen mellan Zürich och Bern en relativ hastighet på $0{,}7c$, därför kommer längdkontraktion ske. Avståndet mellan de två städerna som Albert upplever det ger av följande uttryck (Obs! med samma γ som från a)):

   $$\ell = \sqrt{0{,}51}\cdot\ell_0 = \sqrt{0{,}51}\cdot 275 \text{ km} \approx 196 \text{ km}. \tag{4}$$

   Tiden det tar att färdas denna sträcka ges av, då tåget färdas med hastigheten $u = 0{,}7c$:

   $$t_{albert} = \frac{l}{u} = \frac{l}{0{,}5c} \approx \frac{196\cdot 10^3 \text{ m}}{0{,}7\cdot 3\cdot 10^8 \text{ m/s}} \approx 9\cdot 10^{-4} \text{ s} = \boxed{0{,}9 \text{ ms}} \tag{5}$$

Erwin: Från Erwin referenssystem är vägen mellan Zürich och Bern i vila och avståndet mellan städerna är 275 km. Tåget färdas med $u = 0{,}7c$.

$$t_{Erwin} = \frac{l}{u} = \frac{l}{0{,}5c} \approx \frac{121 \cdot 10^3 \text{ m}}{0{,}7 \cdot 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}} \approx 1{,}3 \cdot 10^{-3} \text{ s} = \boxed{1 \text{ ms}} \tag{6}$$

3. Den 9:e augusti 1945 släpptes kärnvapnet ”Fat Man” över den japanska staden Nagasaki. Bombens viktigaste komponent var ca 6,19 kg plutonium-239 som frigjorde energi via fission (mer om fission kommer i föreläsning 12-13). Av den totala massan undergick ca 1 kg plutonium fission och den totala energin som frisläpptes vid explosionen var 8,8 TJ (varav 70% var från plutoniumfissionen). Om en kärna Pu-239 väger $3{,}97 \times 10^{-25}$ kg, hur mycket vägde fissionsprodukterna från varje kärna?

   Lösning: Energin från plutoniumfissionen var:

$$E_{\text{Pu}} = 0{,}7 \cdot 8{,}8 \text{ TJ} = 6{,}16 \text{ TJ}. \tag{7}$$

   Enligt $E = mc^2$ motsvarar detta

$$6{,}6 \cdot 10^{12} \text{ J}/c^2 \approx 6{,}8 \cdot 10^{-5} \text{ kg}. \tag{8}$$

   Alltså har $6{,}8 \cdot 10^{-5}$ kg av det ursprungliga 1 kg Pu-239 omvandlats till energi. Därmed har fissionsprodukterna från varje plutoniumkärna en massa på:

$$m_{\text{prod}} = 1 - 6{,}8 \cdot 10^{-5} m_{\text{Pu}} = 0{,}99993 \cdot 3{,}97 \cdot 10^{-25} \text{ kg} = \boxed{3{,}9697 \cdot 10^{-25}} \text{ kg}, \tag{9}$$

   eller $\boxed{239{,}03 \text{ u}}$.

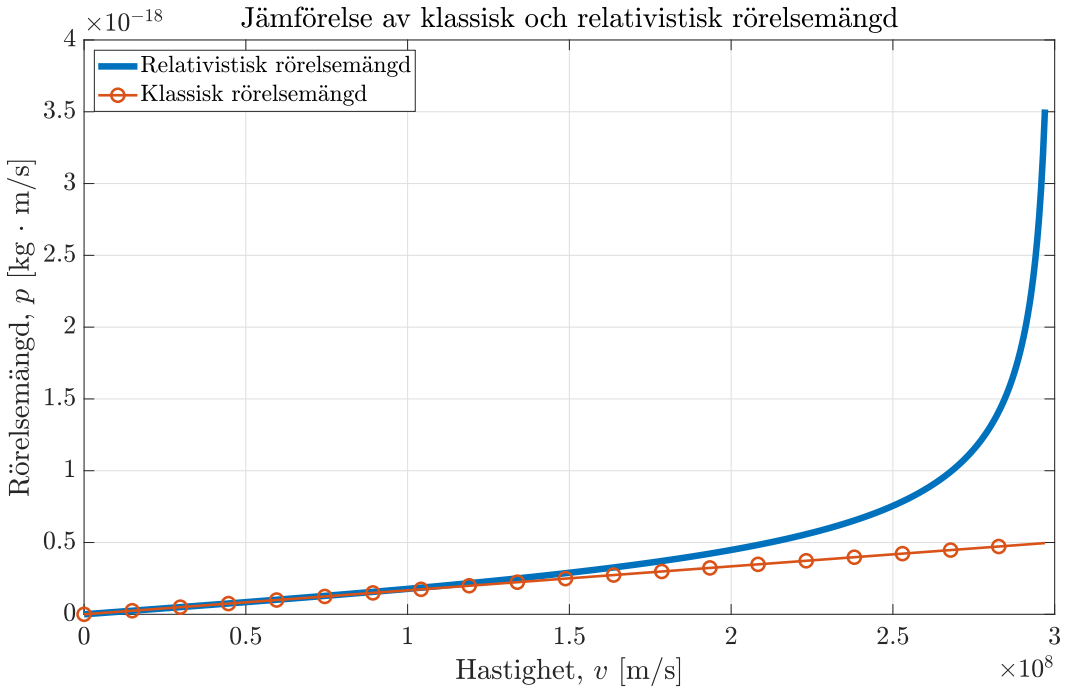
   Not: denna uppgift innehåller ett skrivfel då den totala frigjorda energin egentligen skall vara 88 TJ. Detta ger en massa hos fissionsprodukterna på 238,89 u (därav också det dåligt anpassade värdesiffror). Plutoniumfission medelst neutronbombardemang (som i Fat Man) är en mycket komplicerad process som kan resultera i en rad olika produkter. En möjlig produkt är Xenon-134, Zirkon-103 och 3 neutroner, som har en sammanlagd massa på 239,86. Drar vi bort den initial neutronen med en massa på 1 u får vi ungefär den beräknade produktmassan.)

4. MATLAB-uppgift: Visa skillnaden mellan klassisk och relativistisk rörelsemängd för en proton med vilomassan $1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg. Plotta de två kurvorna över hastighetsintervallet $[0{:}c)$ med 0,01 c-steg. För godkänd figur *måste* nedan ingå:

   - Titel samt axlar med rubriker.
   - Enhet på axlarna om de inte är dimensionslösa.

   På canvas finns ett anslag med en PowerPoint där övriga element som *bör* finnas med beskrivs.

   Lösning med figur och kod på nästa sida!



Figur 1: Jämförelse av klassisk och relativistisk rörelsemängd. Den klassiska rörelsemängden är inte begränsad av c, utan fortsätter oförändrat även för $v > c$.

Kod till figur:

```
clear
close all
%% Helt frivilliga inställningar, LaTex ekvationer i figurer är överkurs,
%  men ser proffsigt ut
set(groot,"defaultFigurePosition", [200,200,1280,720])
set(groot,'defaulttextinterpreter','latex');
set(groot,'defaultLegendInterpreter','latex');
set(groot, 'DefaultAxesFontSize',20);
set(groot,'defaultAxesTickLabelInterpreter','latex');
%% Beräkning
N = 500;
m = 1.67e-27;
c = 3e8;

v = linspace(0,1*c-0.01*c, N);

gamma = 1./sqrt(1-(v/c).^2);

p_rel = m*v .* gamma;

p_klass = m*v;


%% Skapar figur
```

```
figure(1)
plot(v,p_rel,LineWidth=5)
hold on
plot(v,p_klass,'-o',LineWidth=2, MarkerIndices=1:25:N , MarkerSize=10)
hold off
grid on
xlabel('Hastighet, $v$ [m/s]')
ylabel('R{\"o}relsem{\"a}ngd, $p$ [kg $\cdot$ m/s]')
legend('Relativistisk r{\"o}relsem{\"a}ngd', 'Klassisk r{\"o}relsem{\"a}ngd', ...
    'Location','northwest')
\text{title('J{\"a}mf{\"o}relse av klassisk och relativistisk r{\"o}relsem{\"a}
    ngd')}

% Sparar som en vektorfil, bra om man skriver i Overleaf eller liknande
print('Hem1_fig1_v1','-depsc')
```